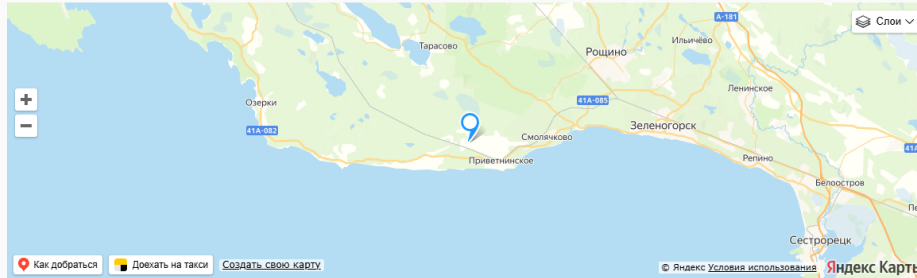


Главная → Выполненные работы → Описание монтажных работ на объекте

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ДОМ ИЗ БРУСА - 1 ЭТАЖ 107 М² ПОСЁЛОК ПРИВЕТНИНСКОЕ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



Объект
Дом из бруса, 1 этаж, 107 м²
пос. Приветнинское, Ленинградская область

Услуги
Проектирование, подбор оборудования, составление монтажных схем
Доставка материалов, монтаж, пусконаладочные работы

Материалы
Protherm, Giacomini, Stout, Kermi, Rehau, Ostendorf, Royal Thermo, Gidruus, Pro Aqua, My Heat, Rols Isomarket, Tennonox, Systeme Electric, IEK, Novatek-Электро, HITE PRO, Shinhoo, MVI, Flamco, Usystems, Koros

Особенности проекта
Использование незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя.
Монтаж автоматики удаленного управления котельной. Установка беспроводных выключателей для сохранения целостности брусковых стен



МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ДОМА ИЗ БРУСА 107 М²

Котельная, автоматика, водяной теплый пол, радиаторное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электрика "под ключ"
дом из бруса - 1 этаж
площадь - 107 м²

Используемое оборудование:
Protherm - Словакия
Giacomini, Stout - Италия
Kermi, Rehau, Ostendorf - Германия
Royal Thermo, Gidruus, Pro Aqua, My Heat, Rols Isomarket, Tennonox, Systeme Electric, IEK, Novatek-Электро, HITE PRO - Россия
Shinhoo, MVI - Китай
Flamco - Нидерланды
Usystems - Финляндия
Koros - Чехия

Котел: настенный одноконтурный электрический котел Ray
Бойлер: настенный бойлер косвенного нагрева AQUATEC INOX RTWX-F емкостью 100 литров, трехходовой клапан
Обвязка котельной: расширительные баки Airtix R 18/4,0 - 10bar и Flexcon R 18/1,5 - 6bar на консолях BKSS-24U, дифференциальный балансировочный клапан Stout, полипропиленовые трубы Pro Aqua
Автоматика котельной: термостат SMART 2, настенные проводные датчики температуры, датчик температуры теплоносителя
Радиаторы: стальные панельные радиаторы RTV, узлы нижнего подключения R387, термостатические головки M30x1,5, распределительный коллектор на 6 выходов Stout
Водяной теплый пол 56 м²: трубы Radi Pipe, таперные скобы, подложка с разметкой, экструдированный пенополистирол, распределительный коллектор на 8 выходов и насосно смесительный узел с термостатическим клапаном 20-55°C Stout, циркуляционный насос MASTER S 25-6 130
Водоснабжение (11 точек водоснабжения, 6 точек канализации): никелированные коллекторы Stout, латунные водорозетты Smart Aqua, копка Usystems с упором, канализационные трубы и фитинги HT, узел ввода воды с греющим кабелем Freezstop Inside, поршневой регулятор давления и манометрами
Электрика (63 точки электрики): гофрированные ПВХ трубы с протяжкой 20 мм и 25 мм, силовые кабели ВВГ-Пнг(A)-LS 3X1.5ок(N, PE)-0.660, ВВГнг(A)-LS 3x2.5-0.660, ВВГнг(A)-LS 5x4 (N, PE)-0.660, ВВГнг(A)-LS 5x6ок(N, PE)-0.66, коаксиальный кабель SAT 703 B NEC, кабель ParLan U/UTP, самозатухающие подорозетки Koros, подвесные патроны E27 и светодиодные LED лампы, розетки, выключатели и переключатели ATLASDESIGN, радиовыключатели Base-1F и Base-2F, блоки управления беспроводными выключателями Relay-F1 и Relay-F2, клеммы 3x2.5мм, 4x2.5мм и 221-413, ГМЛ гильзы, материал для контура заземления из оцинкованной стали, кабель-каналы, распределительный щит (корпус TITAN 5 ШРН-96, реле напряжения PH-260T 63A с термозащитой, шины на DIN-рейку в корпусе 3L+PEN, автоматические однополюсные и трехполюсные выключатели ARMAT, УЗО ARMAT, соединительные шины), ввод кабеля в дом (силовой кабель ВВГнг(A)-LS 5x10ок(N, PE)-0.66 ТРТС, двустенная гофрированная труба 50 мм с протяжкой, сигнальная лента, автоматический трехполюсный выключатель 32A M06N)
Дополнительно: трубы отопления и водоснабжения Radi Pipe, термоизоляция Energoflex Super Protect, армированная лента Energoorga, автоматические воздухоотводчики Flovent, предохранительный клапан на 3.0 бар, шаровые краны Giacomini, разъемные соединения, футорки, удлинитель, универсальные фильтры, тройники, ниппелы, муфты, переходники, обратные клапаны, угольники, компрессионные фитинги, фитинги с дренажным вентилем для коллектора и фиксаторы поворота Stout, фиксирующий желоб Rehau, теплоноситель Thermaagent, крепеж, электромонтажные материалы, полусухая стяжка
Услуги: проектирование, доставка, монтаж, пуско-наладка
Особенности: установка и настройка автоматики удаленного управления отоплением, использование незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя, установка беспроводных выключателей

Хотите узнать стоимость инженерных систем для своего дома?
Отправьте запрос на расчет сметы!

Отправка персональных данных означает согласие с [политикой конфиденциальности](#)

Заказать звонок

Рассчитать стоимость

Отправить заявку через Telegram

Написать нам в VKontakte

Сохранить PDF



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА ИЗ БРУСА

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - КОТЕЛЬНАЯ, РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИКА "ПОД КЛЮЧ"

Ключевое значение для обеспечения комфорта проживания в доме и долговечности его эксплуатации имеет этап проектирования и монтажа инженерных коммуникаций. Первым шагом к созданию надежных инженерных систем (отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации и электрии) является их тщательное проектирование. На этом этапе наши инженеры анализируют все особенности эксплуатации дома и его технические характеристики. Если загородный дом предполагается использовать в качестве сезонного места отдыха, наши специалисты делают упор на автономность и надежность инженерных систем, предусматривая нюансы их эксплуатации без присутствия жильцов.

Проектирование, выполняемое нашими инженерами, включает в себя проведение тепловых и гидравлических расчетов, выбор оптимального оборудования, расчет необходимых мощностей и разработку схем размещения всех элементов систем.

Тщательность проектирования позволяет нам гарантировать максимальную эффективность и работоспособность коммуникаций. Предлагаемый нами комплекс работ по одновременному проектированию и монтажу сразу всех инженерных систем - от отопления до электрии, позволяет существенно сократить время выполнения как проектных, так и монтажных работ, обеспечить слаженность на всех этапах установки коммуникаций, прокладывания труб и электропроводки.

Комплексный подход к проектированию и монтажу инженерных систем также позволяет учесть совместимость различных материалов и оборудования. Наши специалисты выбирают оптимальные решения, работающие в «единой связке», обеспечивая надежность и долговечность всех инженерных систем дома.

К особенностям выполнения работ, обусловленных сезонностью проживания, можно отнести использование незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя и настройку автоматики, позволяющей дистанционно включать и отключать отопление в доме.

На фото - монтаж инженерных систем для одноэтажного дома из бруса, включающий в себя установку котельного оборудования с автоматикой удаленного доступа, радиаторное отопление, водяные теплые полы, водоснабжение, канализацию и электрию.



Отопление - одна из важнейших инженерных систем в загородном доме. Наши инженеры предлагают решения, призванные обеспечить равномерное распределение тепла по всему дому и минимальные теплопотери. Мы используем методику точного расчета тепловых потерь и подбираем отопительное оборудование в зависимости от наличия подключенных к дому коммуникаций так, чтобы добиться максимальной эффективности системы.

Наши инженеры разрабатывают индивидуальные решения, которые учитывают все особенности конкретного объекта и потребности владельцев дома.

Для домов сезонного проживания мы оснащаем котельные различного рода автоматикой, позволяющей дистанционно контролировать работу котельного оборудования и заранее планировать расходы на отопление.

отоплении.

Для домов, не имеющих возможности подключения газовой магистрали, мы предлагаем как варианты полностью электрического отопления, так и варианты газового отопления с использованием сжиженного газа из газгольдера или баллонов.

Основной компонент котельной с электрическим котлом отопления - электродкотел. Принцип его работы заключается в нагреве теплоносителя, который затем циркулирует по системе отопления, обеспечивая равномерное распределение тепла по всему дому через контуры водяного теплого пола или радиаторы.

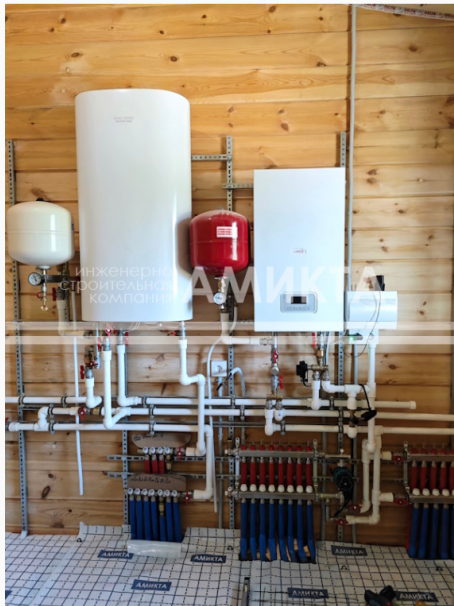
Монтаж обвязки котельной наши специалисты выполняют по заранее составленной монтажной схеме, позволяющей разместить все функциональные элементы котельной так, чтобы максимально упростить ее обслуживание и обеспечить визуальный контроль за важным оборудованием.

включать в первую очередь помещения перед входом.

Встроенная аппаратная часть контроллера позволяет устанавливать режимы работы котельной в зависимости от погодных условий - температуры воздуха снаружи дома либо в зависимости от температуры внутри помещений, задавать сценарии работы с расписанием на день или неделю. Контроллер SMART 2 дает возможность контролировать параметры системы отопления и оперативно отправлять уведомления в случае отклонений показателей работы котельной при отключении оборудования или возникновении ошибок в его работе.

Использование системы автоматики позволяет значительно повысить уровень комфорта проживания в загородном доме, облегчить эксплуатацию и обслуживание системы отопления, а также обеспечить безопасность и надежность работы всех ее компонентов. Наши специалисты предлагают индивидуальные решения, которые учитывают все особенности конкретного объекта и потребности владельцев дома, что позволяет достичь максимальной эффективности и удобства эксплуатации системы отопления.

На фото - монтаж котельной с электрическим котлом Protherm Ray, настенным бойлером косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F емкостью 100 литров, расширительными баками Flatco Airfix R 18/4,0 - 10bar и Flexson R 18/1,5 - 6bar на консолях Gidrusс BKSS-24U, распределительными коллекторами водоснабжения и отопления Stout, монтаж автоматики котельной с установкой контроллера My Heat SMART 2, позволяющего реализовывать управление отопительным котлом в режиме термостата, бойлером косвенного нагрева и регулировать температурный режим с разделением до пяти зон.



Для домов, не имеющих подведенного газа, и коттеджей, которые не будут газифицированы в ближайшее время, мы на первоначальном этапе теплотехнических расчетов тщательно анализируем тепловые потери дома, определяя требуемую мощность отопительной системы. Если эта мощность с учетом количества энергии, требуемой для системы горячего водоснабжения и запаса электричества, необходимого для всех бытовых приборов и техники в доме, вписывается в ограничения по общему количеству киловатт электроэнергии, выделенной для подключения к электросетям - мы предлагаем вариант отопительной системы с электрическим котлом отопления.

Одним из главных плюсов систем отопления с электрическими котлами можно назвать гибкость монтажа котельной - электрический котел и сопутствующее оборудование может быть установлено практически в любом помещении дома. К расположению котельной в этом случае предъявляются существенно менее серьезные требования, чем к котельным с газовыми котлами, нуждающимися в установке дымохода и организации системы принудительной вентиляции.

На фото - монтаж электрического котла отопления Protherm Ray, оборудованного системой защиты от перегрева, защиты от замерзания и продвинутой системой самодиагностики, обеспечивающей бесперебойную работу котельной. Для подготовки горячей воды мы предлагаем установку в котельной как автономных электрических водонагревателей, так и бойлеров косвенного нагрева, соединенных с отопительным котлом с помощью трехходового клапана.



Принцип работы бойлеров косвенного нагрева основан на использовании тепла, вырабатываемого котлом отопления. В отличие от бойлеров прямого нагрева, которые используют встроенные нагревательные элементы, бойлеры косвенного нагрева получают тепло от системы отопления через теплообменник.

В бойлере косвенного нагрева теплообменник передает тепло от горячего теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, к воде, находящейся в резервуаре бойлера. Таким образом, вода нагревается за счет работы котла отопления, что позволяет значительно повысить эффективность системы горячего водоснабжения.

Наши инженеры разрабатывают схемы подключения бойлеров косвенного нагрева таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность и надежность работы системы. Одним из ключевых элементов, используемых для подключения бойлера к котлу отопления, является трехходовой клапан, предназначенный для переключения потока теплоносителя между двумя различными контурами. В системе с бойлером косвенного нагрева трехходовой клапан используется для переключения потока теплоносителя между контуром отопления и контуром нагрева воды.

Наши инженеры выполняют монтаж бойлеров с учетом всех норм и правил безопасности. Мы устанавливаем системы защиты от перегрева и избыточного давления - группы безопасности и расширительные баки.

На фото - установка настенного бойлера косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F емкостью 100 литров, связанного через трехходовой клапан с электрическим одноконтурным котлом Protherm Ray.

Все устанавливаемые нами котельные мы оснащаем мембранными расширительными баками. Расширительные баки предназначены для предотвращения избыточного давления и компенсации изменений объема теплоносителя и горячей воды, вызванных температурными колебаниями.

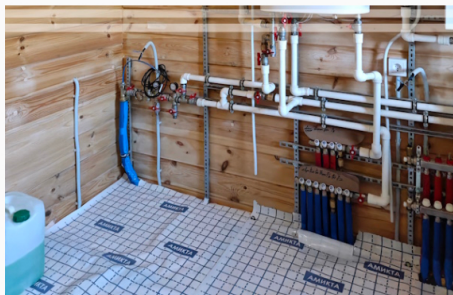
Мембранные баки работают за счет разделения внутреннего объема герметичного корпуса бака на две секции: одну для воды или теплоносителя, другую - для газа (воздуха или азота). Между этими камерами расположена гибкая мембрана, предотвращающая смешивание жидкости и газа. При нагреве системы объем теплоносителя (или воды) увеличивается, и избыточная жидкость поступает в отделение для жидкости, сжимая газ в другой секции. При охлаждении - объем жидкости уменьшается, и сжатый газ возвращает жидкость обратно в систему, поддерживая стабильное давление.

На фото - монтаж расширительных баков Flamco Airfix R 18/4,0 - 10bar и Flexsol R 18/1,5 - 6bar на консолях Gidrusс BKSS-24U, оснащенных автоматическими воздухоотводчиками, предохранительными клапанами и манометрами и На фото - монтаж обвязки котельной с использованием скользящих опор и установкой полипропиленовых труб Pro Aqua, оснащенных алюминиевым слоем, препятствующим проникновению кислорода.

Дополнительную защиту системы отопления и горячего водоснабжения, на участки которых монтируются мембранные баки, обеспечивают консоли со встроенными группами безопасности.

Для домов со стенами из деревянных материалов, дающих в процессе эксплуатации усадку, мы используем технологию размещения оборудования на скользящих опорах. При таком варианте монтажа мы фиксируем на стенах базовую часть крепежа - а само котельное оборудование при этом монтируется на скользящих направляющих. Это дает возможность исключить риск физического повреждения труб и всех инженерных коммуникаций, связанных с изменением геометрии деревянных стен и «усадкой» дома.

Наличие антикислородного слоя позволяет избежать возникновения коррозии металлических элементов системы отопления и водоснабжения (теплообменников, металлических фитингов и т.д.). Используемые нами для обвязки котельных трубы Pro Aqua устойчивы к воздействию высоких температур и давления - полипропилен, из которого они изготовлены, обладает отличными термостойкими свойствами, позволяющими трубам сохранять свои характеристики при температуре до 95°C. Трубы Pro Aqua отличаются высокой химической стойкостью - они не подвержены коррозии и воздействию агрессивных химических веществ, не растрескаются и не разрушаются под воздействием химических реагентов.



Узел ввода воды представляет собой набор из элементов, обеспечивающих постоянное поступление воды от источника водозабора. Состав оборудования узла ввода зависит от особенностей источника, из которого подается вода, и технических нюансов системы водоснабжения.

Минимальный состав оборудования узла ввода включает в себя греющий кабель, запорные элементы и подготовленный для дальнейшей установки участок трубопровода, снабженный манометрами.

Греющий кабель предназначен для предотвращения замерзания труб в холодное время года. Он устанавливается нашими инженерами непосредственно внутри трубопровода и подключается к электросети, обеспечивая равномерный и безопасный подогрев труб, что особенно важно для систем водоснабжения, расположенных в климатических условиях Ленинградской области.



Одним из наиболее эффективных решений для обеспечения надежного и стабильного водоснабжения загородного дома является коллекторная (лучевая) схема организации водоснабжения. Эта схема основана на использовании коллекторов, распределяющих горячую и холодную воду до конечных точек потребления.

Использование коллекторов водоснабжения позволяет обеспечить равномерное давление воды во всех кранах, сантехнических приборах, стиральных и посудомоечных машинах, а также избежать перепадов давления - внезапного изменения напора воды. Гибкость коллекторного подключения водоснабжения дает возможность реализовать удобство добавления новых точек потребления воды и точно перекрывать ее подачу для демонтажа или выполнения любых других работ на каждой точке потребления. Перед сдачей инженерных систем в эксплуатацию мы оснащаем все устанавливаемые коллекторы наклейками. В процессе выполнения работ наши инженеры используют временные маркировки.

На фото - монтаж узла ввода воды с установкой греющего кабеля Теплолюкс Freezstop Inside, косяго сетчатого фильтра Stout, шаровых кранов Giacomini, поршневого регулятора давления MVI и манометров и монтаж распределительных коллекторов горячего и холодного водоснабжения Stout.





При монтаже радиаторного отопления, так же, как и при установке системы водоснабжения, мы используем распределительные коллекторы, оснащенные расходомерами. Каждый такой коллектор представляет собой гребенку с одним входом и несколькими выходами, количество которых соответствует числу подключаемых контуров отопления (количеству радиаторов). Это подключение мы реализуем с помощью гибких труб, соединенных с радиаторами и коллекторами с помощью надежных пресс фитингов, позволяющих выполнить герметичное и долговечное соединение.

При коллекторной разводке отопления каждый радиатор или конвектор имеет независимое подключение к системе отопления. Это позволяет нам реализовать равномерное распределение теплоносителя по контурам отопления, используя в качестве элементов настройки установленные на коллекторе расходомеры с регуляторами и заранее рассчитанные значения гидравлической балансировки.

Важным преимуществом установки коллекторов радиаторного отопления является отсутствие разъемных соединений на всем протяжении трубопроводов, связывающих радиаторы с коллектором.

Такой способ монтажа исключает наличие разъемных соединений на скрытых участках труб отопления и исключает риск возможных утечек, обеспечивая долгий срок службы системы отопления.

На большинстве наших объектов мы используем самый современный вариант подключения радиаторов отопления, предполагающих полное скрытие труб отопления под отделкой - в полу или в стенах дома. При таком варианте монтажа наши инженеры прокладывают к каждому радиатору две гибкие бесшовные трубы, защищенные термозащитными трубками от тепловых потерь и физического воздействия.

Каждая труба не имеет разъемных соединений на всем протяжении и соединяется с коллектором отопления через надежный пресс-фитинг. Для подключения труб непосредственно к радиатору мы используем специальные узлы подключения.

Сам же узел подключения мы располагаем на уровне выше, чем предполагаемый уровень чистового пола - это дает возможность выполнять работы по замене или демонтажу каждого радиатора.

На фото - монтаж коллектора радиаторного отопления Stout, оснащенного прочным и долговечным корпусом из нержавеющей стали ANSI304L, латунными (CW617N,) переходными ниппелями, балансировочными расходомерами и клапанами и монтаж стальных панельных радиаторов отопления Kermi FTV 22, выполненный с помощью узлов нижнего подключения Giacomini R387 с присоединением через пресс фитинги металлопластиковых труб Usystems, защищенных термозащитными трубками Rols Isomarket красного (для подающей нагретый теплоноситель из котельной) и синего (для обратного потока прошедшего через радиатор теплоносителя) цвета.

Неотъемлемая часть системы отопления с контурами водяного тёплого пола и радиаторами - насосно-смесительный узел с термостатическим клапаном и насосом. Его основная функция заключается в смешивании горячего теплоносителя из радиаторного отопления с остывшим для получения оптимального температурного режима в системе тёплого пола.

Принцип работы узла основан на автоматическом регулировании температуры теплоносителя в соответствии с заданными параметрами. Термостатический клапан контролирует температуру теплоносителя, нагретого для радиаторов, и выполняет его смешивание с обратным потоком остывшего теплоносителя, в зависимости от температуры, установленной на клапане.

Насос в этой системе отвечает за циркуляцию теплоносителя по контурам тёплого пола, обеспечивая равномерное и достаточное распределение его потоков.

Насосно-смесительный узел устанавливается нашими инженерами непосредственно на коллектор водяного теплого пола, к каждому выходу которого подключен отдельный контур системы напольного отопления.

Мы учитываем особенности каждого дома, чтобы предложить оптимальное решение, гарантирующее снижение тепловых потерь и максимальную защищенность всех устанавливаемых коммуникаций.

Для защиты труб системы водяных теплых полов мы монтируем до непосредственного места ввода труб в контур отопления защитные термозащитные трубки, отличающиеся высоким показателем теплоизоляции и устойчивостью к внешним воздействиям. В самом же контуре водяных теплых полов трубы мы монтируем без изоляции, чтобы они эффективно передавали тепло от циркулирующего по ним теплоносителя через слой полусухой стяжки, которой они впоследствии будут закрыты.

На фото - монтаж распределительного коллектора водяных теплых полов Stout и монтаж насосно-смесительного узла с термостатическим клапаном Stout и циркуляционным насосом Shinho MASTER S 25-6 130 и ввод труб водяного теплого пола в контуры системы напольного отопления с наглядной демонстрацией труб Usystems Radi Pipe, закрытых теплоизоляцией Rols Isomarket Energoflex Super Protect до места ввода в контур.

Водяной теплый пол представляет собой самую комфортную систему обогрева жилых помещений. Технически система водяных теплых полов состоит из труб, расположенных на термоизоляционном слое, не позволяющем теплу «уходить» в сторону фундамента дома. Каждый контур теплого пола - единая труба, обоими концами соединенная с распределительным коллектором. За счет циркуляционного насоса через коллектор на каждый контур поступает нагретый котлом отопления теплоноситель. Этот теплоноситель, проходя через всю длину контура, уложенного заранее определенным образом, отдает свое тепло воздуху в помещении, и уже остывшим вновь попадает на коллектор и далее проходит очередной цикл нагрева.

Самым важным этапом в создании эффективной системы водяного теплого пола является этап расчетов и проектирования. Наши инженеры, определяя параметры тепловых потерь и гидравлические показатели, с максимальной точностью выявляют оптимальное число контуров системы водяного теплого пола и длину трубы в каждом контуре.

Наши специалисты рассчитывают планируемую толщину стяжки и, в зависимости от нее определяют оптимальное расстояние между трубами в контуре - так называемый «шаг укладки». По полученным на этапе расчетов данным наши специалисты моделируют укладку контуров теплого пола в зависимости от проекта дома и планировки помещений, учитывая места размещения лестниц, дверей и оконных проемов.

Для соблюдения максимальной точности в реализации спроектированных контуров теплого пола мы используем разработанную нами подложку с нанесенной разметкой.

Достигать высокого качества монтажа нашим специалистам также помогает использование специализированных инструментов - такеров, позволяющий быстро и точно выполнять фиксацию труб на пенополистирольную изоляцию.

На фото - общий вид системы водяного теплого пола из труб отопления Usystems (локальный бренд Upronor) Radi Pipe, заполненных незамерзающим теплоносителем Thermagent и уложенных с помощью такерных скоб поверх термоизоляции из экструдированного пенополистирола и фирменной подложки с разметкой.

Мы предлагаем варианты отопления индивидуально для каждого дома, основываясь, в первую очередь, на тепловой мощности системы отопления и тепловых потерях как всего дома, так и отдельных его помещений и зон - особенно около панорамных окон, дверей и внешних стен дома.

Для оптимизации уровня тепловой отдачи в местах расположения панорамных окон и внешних стен помещений мы используем различные методы усиления теплоотдачи от водяного тёплого пола - уменьшение шага укладки и установку дополнительной radiantной зоны с повышенной температурой теплоносителя. Шаг укладки - расстояние между трубами водяного теплого пола, определяемое на этапе проектирования системы отопления. Сокращение этого шага (уменьшение расстояния) приводит к увеличению количества тепла, отдаваемого трубами напольного отопления.

Мы придаем огромное значение подбору правильных материалов и оборудования, позволяющих гарантировать долговечную и надежную работу устанавливаемых нами инженерных систем. Мы пристально следим за новинками на рынке инженерного оборудования и материалов, тщательно тестируя и проверяя их на соответствие нашим требованиям качества.

Используемые нами для монтажа систем водяного теплого пола PE-Xa трубы Usystems (локальный бренд Uponor) Radi Pipe изготавливаются из полиэтиленовых гранул LG SL188 и Lotte 8100 GX от корейских производителей, отличающихся высокой устойчивостью к физическим и химическим воздействиям и отличными показателями прочности. В процессе изготовления труб применяется современная технология сшивки полиэтилена с использованием пероксидного катализатора при высоком давлении и температуре. За счет сшивки между молекулярными цепями полимера образуются поперечные связи, повышающие термическую и химическую стойкость труб Radi Pipe.

Важной особенностью труб Radi Pipe является наличие антидиффузионного слоя из EVOH - сополимера этилена и винилового спирта, представляющий собой надежный барьер, не позволяющий кислороду проникать внутрь труб к циркулирующему по ним теплоносителю. За счет антикислородного слоя реализуется защита системы напольного отопления от возникновения коррозии.

Заявленный производителем срок службы труб Radi Pipe составляет 50 лет. В сочетании с грамотным проектированием и соблюдением технологий монтажа это позволяет нам гарантировать работоспособность системы водяных теплых полов на протяжении всего срока службы загородного дома.

На фото - монтаж системы водяного теплого пола с сокращением шага укладки в зонах около панорамных окон.

Мы придерживаемся принципа максимального скрытия всех коммуникаций за отделкой - это, в сочетании с тщательной проверкой на герметичность, позволяет нам гарантировать работоспособность и защищенность трубопроводов, а также существенно облегчить процесс отделки помещений. Для загородных домов мы предлагаем варианты скрытого монтажа труб горячего и холодного водоснабжения, при котором в открытом доступе остается лишь угловой фитинг - водорозетка, соединенная герметично подключенной трубой с распределительным коллектором.

Водорозетки наши инженеры закрепляют на стенах или на временных конструкциях в тех местах, в которых в дальнейшем будут установлены краны, смесители или подключена бытовая техника, использующая воду. Универсальность водорозеток и их монтаж по стандартизированному шаблону позволяет использовать для финишной установки любые краны или смесители.

Таким же образом, как мы скрываем трубы водоснабжения внутри стен, мы монтируем и канализационные трубы, исключая их открытое размещение и выводя их у стен в местах установки сливов и подключения сантехники. Для максимально эффективного удаления стоков наши специалисты монтируют канализационные трубы под небольшим наклоном.

Для того, чтобы предотвратить перепады давления в канализационных трубах и проникновение запаха из системы водоотведения внутрь помещений, мы устанавливаем фановую трубу - вентиляцию канализации.

В качестве типовых труб системы водоотведения мы используем раструбные канализационные трубы. Такие трубы имеют расширение на одном из концов, дополнительно уплотненное для прочности соединения.

На фото - монтаж труб холодного и горячего водоснабжения с установкой угловых фитингов - водорозеток и монтаж канализации из долговечных труб Ostendorf HT с тройным SBR уплотнением и II степенью звукоизоляции в -26 Дб, выдерживающих давление в 0.5 Атм и температуру стоков в 95 °C

Мы специализируемся на внутренних инженерных системах, и за долгие годы успешной практики разработали стандарты по проектированию и монтажу инженерных коммуникаций в любых загородных домах - коттеджах из бруса, из газоблоков, из кирпича или каркасных домов.

Для деревянных домов и домов из клееного бруса мы предлагаем различные варианты выполнения электромонтажных работ - полностью скрытый монтаж электропроводки с расключением в объемных подрозетниках, открытый монтаж ретро-проводки с установкой накладных розеток и выключателей, монтаж электрники в кабель-каналах. Главный момент, на котором мы делаем акцент в расчетах, проектировании, подборе оборудования и монтаже - исключение риска перегрева проводки и рисков возгорания.

На фото - монтаж электрники в доме из бруса со скрытым монтажом электропроводки в негорючих гофрированных трубах и расключением внутри самозатухающих герметичных подрозетников.

Мы уделяем особое внимание выбору силовых кабелей, изоляционных материалов, электроустановочных устройств и защитных элементов в распределительном щите, формируя такую схему электрники в доме, которая полностью защищает его от возгорания.

Используемые нами для монтажа в деревянных домах подрозетники Koros отличаются корпусом из плотного электротехнического пластика и наличием эластичных кабельных вводов без щелей и перфораций. Подрозетники Koros полностью изолируют деревянные стены от контактной части электроустановочных изделий и обеспечивают полную искрозащиту.

Материал, из которого изготавливаются подрозетники Koros, не распространяет горение и самозатухает при контакте с пламенем. Качество и пожарная безопасность подрозетников Koros 70 проверены тестами раскаленной до 850 °С петлей, испытаны по чешским стандартам ČSN EN ISO 1182 и ČSN EN ISO 1716 и отнесены к классу A1, соответствующему классу негорючести НГ российского ГОСТ 30244-94.

В местах установки внутренних перегородок мы выполняем работы по монтажу электрники в несколько этапов. На первом - мы проводим до места установки силовые кабели, защищенные гофрированными трубами, и выполняем их расключение внутри объемного подрозетника. Следующий этап наступаем после отделки перегородок - наши инженеры выполняют финишную установку розеток и выключателей. Используемый нами принцип расключения электропроводки (выполнения соединений силового кабеля) непосредственно внутри подрозетников является технически сложным, но эффективным методом, позволяющим отказаться от установки отдельных распределительных коробок.

Эта методика существенно упрощает отделку помещений, позволяя полностью закрыть потолок и стены - в отличие от расключения в подрозетниках, метод расключения в распределительных коробках предполагает оставление к ним свободного доступа для выполнения диагностических и ремонтных работ.

На фото - монтаж электропроводки и слаботочных кабелей для подключения интернета и телевидения.

Составление проекта в электронном виде дает возможность наши инженерам-проектировщикам при внесении изменений (изменении потребителей электроэнергии, корректировок в местах размещения мебели и т.д.) корректно учесть их и определить новый оптимальный способ прокладки кабелей, учитывающий заранее спроектированную систему электроснабжения.

При этом мы учитываем необходимость проводного подключения техники к интернету, телефонной или телевизионной сети, размещая слаботочные кабели и устанавливая для них отдельные розетки. Для монтажа слаботочных сетей мы используем кабели, обеспечивающие высокую скорость передачи данных и надежную защиту от помех.

Еще на этапе проектирования мы определяем все точки освещения - места монтажа светодиодных подсветок, бра, люстр, точечных светильников и ламп. На этапе монтажа мы выполняем установку силовых кабелей таким образом, чтобы провести его через все точки освещения и связать с выключателями или проходными переключателями.

Для проверки работоспособности системы освещения мы устанавливаем временные патроны со светодиодными лампами. Дополнительно они используются в качестве источника света для выполнения дальнейших инженерных или отделочных работ.

Для домов с деревянными стенами мы, помимо традиционных вариантов монтажа электропроводки, предлагаем и современную систему из беспроводных выключателей. Такие выключатели и переключатели по беспроводной связи соединены с беспроводными реле, устанавливаемыми на системе освещения.

На фото - монтаж беспроводных выключателей HitePro, позволяющих управлять реле системы освещения на расстоянии до 250 метров.

Принцип действия выключателей Hite Pro основан на передаче сигнала блоку управления, осуществляющему размыкание и замыкание электрической цепи.

Для работы системы беспроводных выключателей используется радиочастота 868 МГц. Срок службы заменяемой батарейки типа CR2032 в каждом из выключателей составляет 7 лет.

Проектирование распределительного щита электрики играет важную роль в обеспечении безопасности и надёжности всей электрической системы дома. Наши инженеры анализируют все потенциальные потребители электроэнергии в доме, формируют из них группы и подбирают для этих групп реле напряжения, автоматические выключатели и УЗО, выполняющие ключевые функции в защите от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока.

Автоматические выключатели защищают электрическую сеть от перегрузок и коротких замыканий.

УЗО (устройства защитного отключения) предназначены для обнаружения и устранения токов утечки, которые могут возникнуть при повреждении изоляции или прикосновении человека к токоведущим элементам. УЗО мгновенно отключает питание при обнаружении утечки тока, обеспечивая в сочетании с установкой эффективной системы заземления полную защиту от поражения электрическим током.

Реле напряжения предназначено для автоматического отключения электропитания при превышении допустимых значений напряжения, способных вывести из строя бытовую технику в доме.

На фото - монтаж внутреннего распределительного щита электрики с корпусом IEK TITAN 5 ЩРН-96, реле напряжения Новатек-Электро РН-260Т 63А с термозащитой, автоматическими однополюсные и трехполюсными выключателями IEK ARMAT и УЗО IEK ARMAT.



Этот проект реализован благодаря нашей [методологии проектирования](#). Наш комплексный подход, включающий детальные расчеты, инженерный анализ и многоступенчатый контроль качества монтажных работ, позволяет создавать максимально эффективные инженерные системы, идеально адаптированные под особенности конкретного объекта.

Мы берем на себя полную и единоличную ответственность за конечный результат.

Когда проектирование и физический монтаж абсолютно всех внутренних инженерных сетей дома (отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения) сконцентрированы в руках одной высокопрофессиональной команды, вы получаете самую ценную привилегию: абсолютную защиту от классических строительных катастроф. Вам никогда не придется столкнуться с ситуацией, когда электрики в спешке просверливают скрытую трубу теплого пола, или когда сантехники выводят свои коммуникации точно в том месте, где по проекту должен был располагаться щит электрики. Мы берем на себя полную и единоличную ответственность за конечный результат. Наш подход гарантирует, что каждый датчик, каждый насос и каждый сервопривод будут работать в безупречной связке, подчиняясь единой логике.

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕН. ОБЛАСТИ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наш стандарт качества в деталях

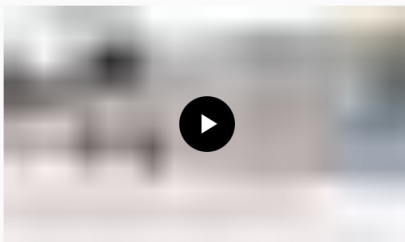
Каждый объект в нашем портфолио - наглядное доказательство нашего инженерного подхода. Мы не просто показываем красивые картинки, а детально показываем каждый проект: от выбора оборудования до аккуратного монтажа каждого соединения. Это лучший способ оценить наш уровень и убедиться в качестве лично. Посмотрите наши [реализованные проекты](#), чтобы увидеть все своими глазами.

Мы предлагаем проектирование и монтаж внутренних инженерных систем для частных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, выполняем установку инженерных систем для загородных домов в Москве и Московской области.

В качестве отдельных работ мы выполняем:

- монтаж и проектирование систем отопления загородных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- проектирование и монтаж отопительных систем частных домов в Москве и Московской области
- монтаж электрики "под ключ" в частных домах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- проектирование и монтаж электрики для загородных домов в Москве и Московской области

ПОРТФОЛИО И ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



[ПЕРЕЙТИ НА YOUTUBE](#) —>

[ПЕРЕЙТИ В VK ВИДЕО](#) —>

Узнайте, как мы решаем инженерные задачи на объектах любой сложности. Убедитесь в профессионализме наших специалистов на реальных примерах.

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ "ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ"](#) —>

ВЫПОЛНЕННЫЕ НАМИ РАБОТЫ НА КАРТЕ

Больше информации о всех деталях нашей работы в социальных сетях:



ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЧЕМУ НА САЙТЕ НЕТ ЦЕН?

Стоимость любых инженерных систем индивидуальна и зависит от множества параметров. Для систем отопления цена напрямую зависит от тепловых потерь, типа отопительного оборудования, наличия и функциональности автоматики. Для водоснабжения и канализации цена определяется количеством точек подключения и общей протяженностью трубопроводов. Для систем электроснабжения - количеством точек электрики, общей протяженностью кабелей и составом оборудования распределительного щита.

Именно поэтому для двух одинаковых домов с различными требованиями к функциональности и составу инженерных коммуникаций стоимость монтажа и оборудования будет существенно отличаться. Для каждого объекта мы в индивидуальном порядке выполняем все необходимые расчеты и формируем максимально подробную смету.

РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ С ИПОТЕКОЙ?

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ БЕЗ РАСЧЕТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ?

КАКИЕ РАСХОДЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СВЕРХ УТВЕРЖДЕННЫХ В СМЕТЕ?

КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО ОТ МЕНЯ НЕ БУДУТ СКРЫВАТЬ ДЕФЕКТЫ СИСТЕМЫ?

МОГУТ ЛИ МОНТАЖНИКИ НА ОБЪЕКТЕ ПРОСИТЬ У МЕНЯ ДЕНЬГИ ЗА НЕУЧТЕННЫЕ РАБОТЫ?

КАК Я СМОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД РАБОТ ДИСТАНЦИОННО?

МОГУТ ЛИ ПРОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ ЗИМОЙ?

КАК ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ?

Наши услуги:

- электрика по полу в частном доме в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области
- электрика в каркасном доме под ключ в Москве и Московской области (Подмосковье)
- установить отопление в частном доме в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области
- автономное отопление дома в Москве и Московской области (Подмосковье)
- система теплый пол водяной в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области
- система теплых полов водяных в Москве и Московской области (Подмосковье)
- монтаж труб воды для загородного дома в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области
- установка сантехники и водоснабжения для каркасного дома в Москве и Московской области (Подмосковье)
- установка вентиляции для дома из бруса в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области
- монтаж и проектирование системы вентиляции для загородного дома в Москве и Московской области (Подмосковье)
- монтаж инженерных систем в загородном доме в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области
- все системы под ключ для частного дома в Москве и Московской области (Подмосковье)

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Заполните форму для связи с нашими специалистами

1. Мы уточним ваши пожелания и соберем подробное техническое задание
2. Если потребуется, наш инженер сможет выехать на место для консультации и замеров или организовать встречу в нашем офисе
3. После получения всех данных мы подготовим максимально подробную смету

Какие именно системы нужны?

- | | |
|---|--|
| ☐ Все инженерные системы | ☐ Водоснабжение |
| ☐ Отопление | ☐ Вентиляция |
| ☐ Электрика | ☐ Другое |

Площадь

100

50

Количество этажей

1

1000

3

Тип дома

- | | |
|--|--|
| ☐ Дом из газобетона | ☐ Дом из бруса |
| ☐ Каркасный дом | ☐ Коммерческий объект |
| ☐ Другое | |

Есть проект дома, проект коммуникаций или готовая смета? Загрузите их - это ускорит процесс расчета

Загрузить файлы

Как удобнее общаться?

- ☐ Голосом по телефону ☐ Чат в Telegram
☐ Чат в WhatsApp ☐ Чат в Max
☐ По E-mail

Ваше имя

+7 (000) 000-00-00

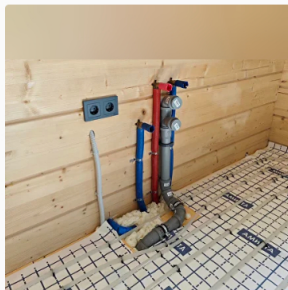
Адрес объекта - населенный пункт

Комментарии

☐ Соглашаюсь на обработку персональных данных и с политикой конфиденциальности

ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СМЕТУ

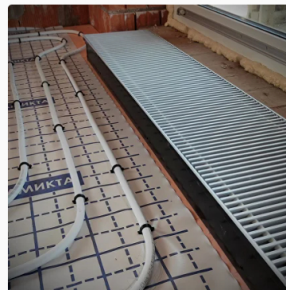
ИЩИТЕ ПОХОЖИЙ ПРОЕКТ? СМОТРИТЕ ПОДБОРКИ ПРИМЕРОВ НАШИХ РАБОТ:



Инженерные системы в частных домах

Примеры работ по монтажу и проектированию комплекса инженерии для частных домов

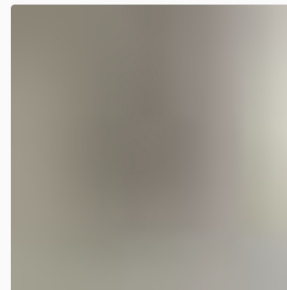
ПЕРЕЙТИ К ПРИМЕРАМ РАБОТ →



Отопление в частных домах

Примеры работ по монтажу и проектированию отопления для частных домов

ПЕРЕЙТИ К ПРИМЕРАМ РАБОТ →



Электрика в частных домах

Примеры работ по монтажу и проектированию электрики для частных домов

ПЕРЕЙТИ К ПРИМЕРАМ РАБОТ →

ЭКСПЕРТНЫЕ СТАТЬИ ОТ НАШИХ ИНЖЕНЕРОВ:



Проект инженерных систем - зачем он нужен?

Узнайте, почему профессиональный проект инженерных систем экономит ваши деньги и время

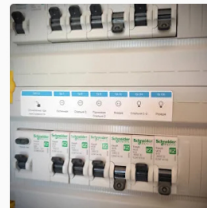
ЧИТАТЬ →



От чего зависит стоимость котельной "под ключ"?

Разбираем все важные факторы стоимости установки и проектирования котельной "под ключ" в частном доме

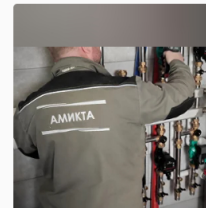
ЧИТАТЬ →



Особенности сметы на электромонтаж

Рассматриваем особенности формирования сметы на электромонтажные работы в загородных домах

ЧИТАТЬ →



Как выбрать компанию по монтажу отопления?

Как оценить подрядчика по установке систем отопления и котельного оборудования? Как сделать верный выбор?

ЧИТАТЬ →

Мы выполняем монтаж по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мы выполняем работы по всей Москве и Московской области



ООО "Амикта"
ИНН 781670249, ОГРН 1177847358974
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Москва и Московская область
Многоканальные телефоны: 8 (812) 408 07 36 и
8 (495) 638 09 27
Электронная почта: info@amikta.ru
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь
на обработку файлов cookie и с политикой
конфиденциальности

Для Петербурга и области

Все системы для частного дома - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Отопление для частного дома - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Водоснабжение для дома - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Водяной теплый пол "под ключ" - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Электрика для частного дома - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Вентиляция для частного дома - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Для Москвы и области

Все системы загородного дома - Москва и Московская область

Отопление для загородного дома - Москва и Московская область

Водоснабжение для загородного дома - Москва и Московская область

Водяной теплый пол "под ключ" - Москва и Московская область

Электрика для загородного дома - Москва и Московская область

Вентиляция для загородного дома - Москва и Московская область

О нас

Наши контакты

Как мы работаем?

Примеры наших работ

Отзывы о нашей работе

Открытые вакансии

Наши гарантии

Статьи и обзоры

Проектирование

Все услуги ▾

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь
на обработку файлов cookie и с политикой
конфиденциальности

